计算机学院 高级语言程序设计 课程实验报告

实验题目：实验九 模板与群体数据和华为云使用		学号：202200130077
日期：2023.4.24	班级： 22 级人工智能	姓名： 薛润泽
Email：		

实验目的：

1. 了解栈类的声明与实现，学习其使用方法。
2. 了解并练习模板元编程。
3. 熟悉华为云主机计算环境的建立，练习不同硬件系统平台下的差异。

实验软件和硬件环境：

实验软件：Visual Studio 2022

硬件环境：12th Gen Intel Core TM i5-12500H

实验步骤与内容：

1.(1)

```
顺序插入3,4,5,6,7
pop输出两次:
7  6
插入68
pop输出四次:
68  5  4  3
插入35-40 6个数，并使用clear清空栈
40  39  38  37  36  35
```

结果解释：因为栈是先进后出，后进先出的结构类型，所以连续 pop 了两次，先输出最后一个插入的数，再输出倒数第二个插入的数。插入 68 后，68 是最后一个被插入的数，所以会在下一次的 pop 中最先被输出，然后依次是 5,4,3。Clear 函数清空栈按照先进后出的顺序依次输出。

1.（2）

```
第一次数组初始状态: 10 9 8 7 6 5 4 3
插入排序后状态: 3 4 5 6 7 8 9 10
第二次数组初始状态: 19 18 17 16 15 14 13 12
选择排序后状态: 12 13 14 15 16 17 18 19
第三次数组初始状态: 90 89 88 87 86 85 84 83
冒泡排序后状态: 83 84 85 86 87 88 89 90
在冒泡排序后数组中查找89，并返回下标:
6
```

插入排序和选择排序以及冒泡排序是时间复杂度为 O(n^2)的排序方法，图中按照升序对自定义 Array 数组中元素进行排列。顺序查找返回第一个与查找数数值相同元素的下标。

3. 练习学生用书第 145-146 页习题 9-21，模板元编程。

模板元编程主要将计算任务放到编译阶段去做，从而提高程序运行效率。

（1） 计算阶乘时，使用了 enum 枚举类型，因为 enum 可以在编译时计算出来，当作整型常量。阶乘计算时，类似于递归操作，想要求出 Factorial<N>的 VALUE 值，要求出 Factorial<N-1>的 VALUE 值，而我们定义了特化模版 Factorial<0>的 VALUE 值为 1，所以当 N 递归为 0 时就返回 Factorial<0>的 VALUE 值 1。从而计算出了阶乘

（2） 计算最大公约数时，同样利用了递归并且特化了 Permutation<0,N>的 VALUE 值为-1，利用辗转相除法计算了最大公约数。

4. 在个人银行管理程序中，Array 是自定义的数组类型，支持动态改变数组大小，从而支持动态添加新的 account。主要利用了 new 关键字从堆中动态开辟新的一段内存空间。

拓展：云环境使用想法

实验图片：

Arm 架构 double 浮点型转换整型

```
[root@openeuler test]# gcc  -mabi=lp64 -march=armv8-a  testlong.c
[root@openeuler test]# ll
total 20K
-rwxr-xr-x 1 root root 70K Apr 25 16:52 a.out
-rw-r--r-- 1 root root 552 Apr 25 16:48 testlong.c
[root@openeuler test]# ./a.out
test_long low  = 0xffffffff
test_long high = 0x7fffffff
test_long long = 576460752303423487

5764607523034234880.000000
9223372036854775807
-9223372036854775808
sizeof long = 8
[root@openeuler test]#
```

X86 架构 double 浮点型转换整形

```
Last failed login: Tue Apr 25 16:33:36 CST 2023 from 61.177.172.61 on ssh:notty
There were 5 failed login attempts since the last successful login.

        Welcome to Huawei Cloud Service

[root@centos ~]# mkdir test
[root@centos ~]# ls
test
[root@centos ~]# cd test
[root@centos test]# gcc  -m64 testlong.c
[root@centos test]# ll
total 16
-rwxr-xr-x 1 root root 8416 Apr 25 16:52 a.out
-rw-r--r-- 1 root root  552 Apr 25 16:49 testlong.c
[root@centos test]# ./a.out
test_long low  = 0xffffffff
test_long high = 0x7fffffff
test_long long = 576460752303423487

0.000000
9223372036854775807
-9223372036854775808
sizeof long = 8
[root@centos test]#
```

Arm 架构 char 类型

```
-rwxr-xr-x 1 root root 70K Apr 25 17:09 a.out
-rw-r--r-- 1 root root 646 Apr 25 17:05 test.c
-rw-r--r-- 1 root root 552 Apr 25 16:48 testlong.c
[root@openeuler test]# ./a.out
unsigned char ch1 = 0XFF, 255, POSITIVE
char  ch2 = 0XFF, 255, POSITIVE
signed  char ch1 = 0XFFFFFFFF, -1, NEGATIVE
[root@openeuler test]#
```

X86 char 类型

```
a.out  test.c  testlong.c
[root@centos test]# gcc  -m64 test.c
[root@centos test]# ll
total 20
-rwxr-xr-x 1 root root 8408 Apr 25 17:07 a.out
-rw-r--r-- 1 root root  646 Apr 25 17:05 test.c
-rw-r--r-- 1 root root  552 Apr 25 16:49 testlong
[root@centos test]# .a/out
-bash: .a/out: No such file or directory
[root@centos test]# ./a.out
unsigned char ch1 = 0XFF, 255, POSITIVE
char  ch2 = 0XFFFFFFFF, -1, NEGATIVE
signed  char ch1 = 0XFFFFFFFF, -1, NEGATIVE
[root@centos test]#
```

云环境提供了多样化的架构芯片。不同底层芯片，如鲲鹏 arm 架构芯片与 Intel x86 架构芯片的计算逻辑是有差异的，使用云环境的命令行以跑代码的形式体验这些芯片的部分差异，能够更好地帮助理解底层硬件原理对编程语言代码的支持。可以看到在双精度浮点型转整型时数据溢出实验中，鲲鹏 arm 架构芯片对数据溢出采取了取最大值（上溢）和最小值（下溢）的操作。在探究 char 类型实验中可以看到 x86 体系结构中 char 默认是 signed char，而 arm 体系结构中默认是 unsigned char。

结论分析与体会：

1. 栈是先进后出的结构，递归操作与栈的原理相似，越先进行递归展开的反而越晚 return 收回。
2. 选择排序是在剩余未排序的元素中选择一个最小的元素与该位置元素互换进行的排序。

   插入排序是选择剩余未排序元素中的第一个，与已经排序的元素一一对比，不满足大小关系后加入到已经有序的队列中的排序。
3. 模版元编程主要利用了编译时间进行计算，并且部分模版元编程运用了递归的思想。

就实验过程中遇到的问题及解决处理方法，自拟 1－3 道问答题：

怎么样使用 LinkedList 头文件来写栈？

首先要搞清楚 LinkedList 中 LinkedList 类有哪些 public 接口，并且熟悉接口的使用要求，通过利用结构来实现 stack 类以及 stack.h 的编写。